

新型永磁同步电动机滑模控制器

上海交通大学(200240) 薛迎成

摘要 介绍一种新型永磁同步电动机的变结构控制器,仿真表明,该系统大大降低了抖动现象,同时又提高了快速响应性能,增加了系统的鲁棒性。

叙词 同步电动机 控制器 设计

1 引言

现有的交流伺服系统位置和速度控制一般采用常规PID控制,这种控制方法能使系统获得良好的稳态性能,但系统的快速响应性和抗干扰能力及对系统的鲁棒性不够理想,而变结构控制对系统参数变化,外部扰动具有鲁棒性等优点,近几年在交直流伺服系统中得到广泛应用。

变结构控制,它通过不断地切换控制量,使切换面以外的状态轨迹在有限的时间里到达切换面,使系统约束在切换面上,然后系统的状态变量自动地滑到原点,因而具有很高的鲁棒性。由于变结构控制的不连续性控制特性,对于一个现实的系统,抖动是必然存在的,对于调速系统,抖动会使电动机输出转矩抖动,使系统的调速位置精度变差,同时造成执行机构的磨损,易导致电机发热甚至烧毁。因此,抖动的削弱是滑模控制器要解决的主要问题。文献[1]提出了趋近率概念,并提出通过调整趋近速率的参数大到削弱抖动的目的,由于这种方法是通过对控制状态变量趋近滑模切换面的速度来削弱抖动的目的,显然,趋近速度越小,削弱抖动的效果越好,但同时会导致控制的过渡过程变长。文献[2]提出使继电型不连续变结构控制输出的光滑化来削弱抖动,但同时又消除了变结构控制的抗抖动性。

本文采用一种新型变结构控制器,综合考虑了以上方法的优缺点,用 $S(t)$ 本身代替开关项,引入积分项,既削弱了抖动,又提高了系统的稳态精度和快速响应,在不降低系统的鲁棒性情况下,最大程度的削弱了控制系统的平均抖动。该系统不仅具备变结构控制鲁棒性强的优点,而且也具有常规PID控制的优点。

2 磁场定向永磁电动机模型

基于转子坐标系(d - q 轴)PMSM方程

$$V_q = R i_q + p \lambda_q + \omega_r \lambda_d$$

$$V_d = R i_d + p \lambda_d - \omega_r \lambda_q$$

$$\lambda_d = l_d i_d + l_{md} I_{fd}$$

$$T_e = 3P [L_{md} I_{fd} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] / 2$$

式中 V_q, V_d ——定子电压矢量 V 的 q, d 分量

ω_r ——转子角频率

R ——定子电阻

P ——微分算子

λ_q, λ_d ——交、直轴定子磁链

i_q, i_d —— d - q 轴定子电流

I_{fd} ——等效 d 轴励磁电流。

采用转子磁场定向,定子电流矢量位于 q 轴,无 d 轴分量,即 $i_d = 0$,则

$$T_e = K_t i_q$$

$$K_t = 3p L_{md} I_{fd} / 2$$

其动力学方程为

$$T_e = J p \omega_r + B \omega_r + T_L$$

式中 T_L ——负载转矩

B ——阻尼系数

J ——转动惯量

可写成

$$\frac{J}{k_t} \omega_r + \frac{B}{K_t} \omega_r + \frac{T_L}{K_t} = i_q$$

则同步电动机的传递函数为

$$H_p(S) = \frac{1}{JS + B}$$

同步电动机的系统框图如图1所示。

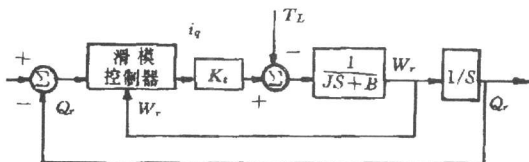
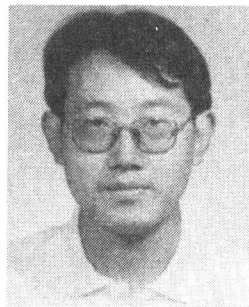


图1 同步电动机控制系统

同步电动机的状态方程如下。



薛迎成 1969年生,现为上海交通大学信控系研究生,从事电力电子、电气传动及智能控制方面的研究。

状态变量定义为

$$\begin{aligned} X_1(t) &= \theta, -\dot{\theta}, \\ X_2(t) &= -\dot{\theta} = -\omega_r = -X_1(t) \\ \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -B/J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ K_T/J \end{bmatrix} i_q + \begin{bmatrix} 0 \\ -K_T/J \end{bmatrix} T_L \\ X &= AX + B_i(t) + DT_L \\ A &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -B/J \end{bmatrix} \\ B &= \begin{bmatrix} 0 \\ K_T/J \end{bmatrix} \\ D &= \begin{bmatrix} 0 \\ -K_T/J \end{bmatrix} \\ U(t) &= i_q \end{aligned}$$

3 新型变结构控制器的设计

变结构控制器的一种流行的方式 $U = U_n + U_1$, 这里 U_1 为线性项, 一般为等效控制项, 等效控制项实际上是滑动运动过程中控制的平均值。 U_n 是非线性部分, 为了任一轨迹均进入 $S=0$ 的并在其上有稳定的滑动模式, 常取线性加非线性控制的结构。

$$U = KX(t) - L\text{sgn}[S(t)],$$

这里开关函数 $S(t) = C^T X(t)$, $X(t)$ 为系统状态变量, C^T 为常数阵, $\text{sgn}(S) = \begin{cases} 1, S > 0 \\ -1, S < 0 \end{cases}$, $L\text{sgn}(S)$ 是变结构控制项, 它的存在造成控制输出 U 的不连续性, 从而引起控制输出及系统状态的抖动。 L 大时抖动就大, L 小时抖动就小, L 为零时无抖动。下面从两方面设计控制系统, 一方面着重考虑电动机参数情况下的暂态性能, 另一方面考虑外部干扰下的稳态精度, 控制目标是为了减少接近平衡点的抖动。为保持滑动模态下系统性能不变, 可采用以下的策略。

$$U = U_n + L_s(t) + Q = KX + L_s(t) + Q$$

$$Q = \begin{cases} \int S dt, |S| < \delta \\ 0, |S| > \delta \end{cases}$$

这种变结构控制区别传统的变结构控制在于第 2 项, 第 3 项。第 2 项中机电类型的开关函数由 S 本身来代替, 这样在靠近开关时, S 趋近于零, 源点的抖动被消除, 同时能提高系统的快速响应性能, 减少能达时间, L 越大, 能达时间 (hitting time) 越小^[3]; 第 3 项用来消除负载干扰引起的偏差, 能有效地削弱滑动模态的抖动, 提高系统的稳定性。

4 仿真结果及比较

为了考察这种新型变结构控制的性能, 本文应用 MATLAB 语言对同步电机进行了大量的仿真研究, 从大量的仿真结果可以看出, 新型变结构控制器不仅有比较好的动态性能, 而且具有鲁棒性, 干扰引起的偏差明显减少。仿真结果见图 2、图 3。

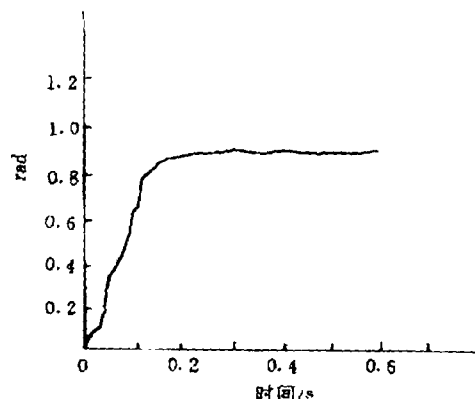


图 2 普通变结构控制响应

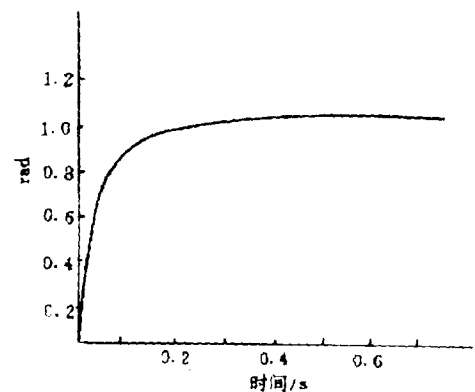


图 3 新型变结构控制响应

仿真参数: 同步电动机的传函 $H_p(S) =$

$$\frac{1}{0.5S + 1.5}$$

$$K_t = 0.7, T_L = 0, K = [10, 10], C^T = [50, 1], L = 150$$

参考文献

- 1 高为炳. 变结构控制理论基础. 中国科技出版社, 1990.
- 2 Hashimoto H. et al. A. Microprocessor-Based Robot Manipulator Control with Sliding Mode. IEEE, 1987, IE-34(1).
- 3 Chattering-free and fast-response sliding mode controller. IEEE Proc.-control Theory Appl. vol. 146. NO. 2. March 1999.
- 4 Variable structure adaptive control PM synchronous servo motor drive. IEEE Proc Electr power APPL. Vol146. NO. 2 march 1999. 收稿日期: 1999-11-10